

西南交通大学 2023—2024 学年第(二)学期考试试卷

课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字: _____

一、单项选择题和填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

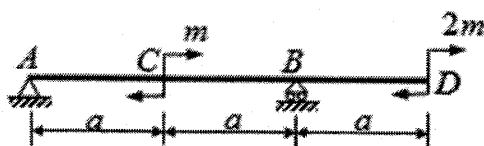
1. 根据各向同性假设, 可认为构件的下列各量中的 (B) 在各个方向都相同。

- A. 应力 B. 材料的弹性常数
C. 应变 D. 位移

2. 经冷作硬化(强化)的材料, 在性能上的变化是: (A)。

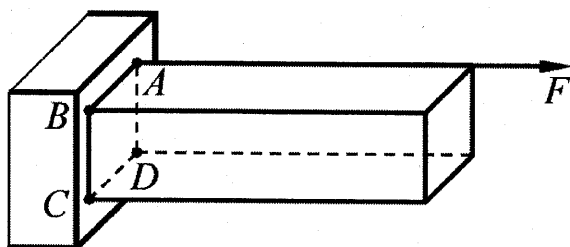
- A. 比例极限提高 B. 屈服点降低
C. 塑性增强 D. 韧性不变

3. 图示梁, 现有剪力方程 $F_s(x) = -\frac{3m}{2a}$ 和弯矩方程 $M(x) = -\frac{3mx}{2a} + m$, 则它们分别适用于 (A) 段梁。



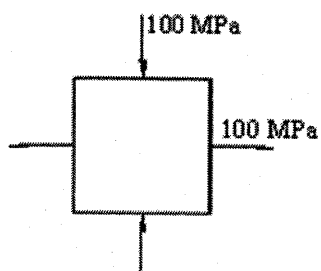
- A. AC 段和 CB 段 B. AC 段和 BD 段
C. BC 段和 AB 段 D. BD 段和 BC 段

4. 在图示杆件中，最大压应力发生在截面上的哪一点，正确答案是：(C)



- A. A点 B. B点
C. C点 D. D点

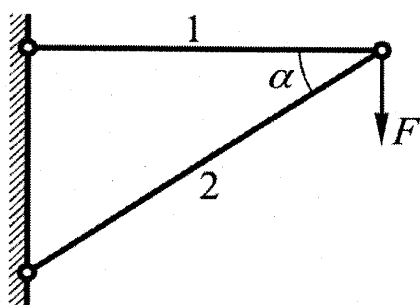
5. 对于图示单元体中最大剪应力 $\tau_{\max}$ 为：(A)。



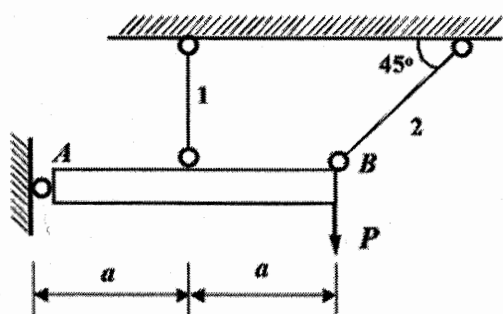
- A. 100 MPa B. 0 C. 50 MPa D. 200 MPa

6. 图示构架，杆 1 和杆 2 的材料相同，两杆铰接处受载荷 F 作用。两杆截面面积之比 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{1}{2}$ ，

当两杆所受的应力绝对值相等时，两杆的夹角 $\alpha = 60^\circ$ 。

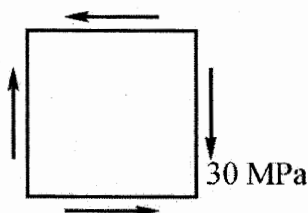


7. 如图示超静定结构, AB 为刚杆, 设 Δl_1 和 Δl_2 分别代表杆 1、杆 2 受力后的伸长, 则当求解杆 1、2 的内力时, 相应的变形协调条件为: $\Delta l_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \Delta l_2$ 。

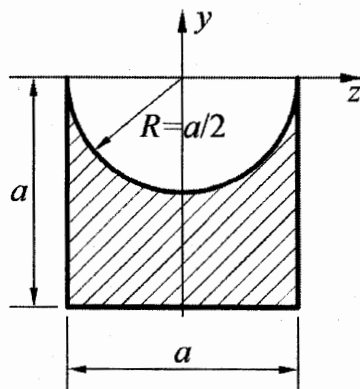


或 $\Delta l_2 = \sqrt{2} \Delta l_1$

8. 某点应力状态如图, 则主应力为: $\sigma_1 = 30 \text{ MPa}$, $\sigma_2 = 0$, $\sigma_3 = -30 \text{ MPa}$ 。



9. 图示截面的惯性矩 $I_y = \frac{a^4}{12} - \frac{\pi a^4}{128}$, $I_z = \frac{a^4}{3} - \frac{\pi a^4}{128}$ 。

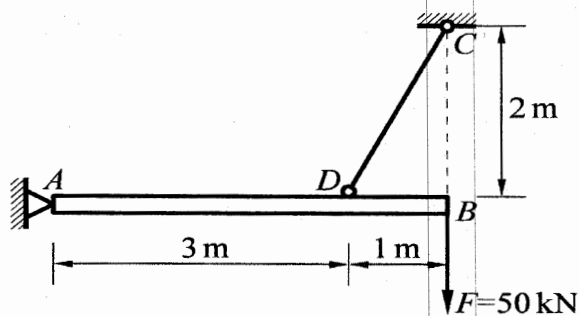
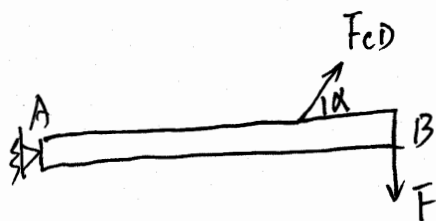


10. 圆形截面的细长压杆, 材料、杆长和杆端约束保持不变, 若将压杆的直径缩小一半, 则其临界力为原压杆的 $\frac{1}{16}$; 若将压杆的横截面改变为面积相同的正方形截面, 则其临界力为原压杆的 $\frac{\pi}{3}$ 。

二、结构的几何尺寸和受力如图所示，其中杆 AB 为刚性杆，杆 CD 的弹性模量 $E = 200 \text{ GPa}$ ，杆 CD 的横截面面积 $A = 600 \text{ mm}^2$ 。试求：

- (1) 杆 CD 截面上的正应力；
- (2) 点 B 的铅垂位移 Δ_B 。(15 分)

解：对 AB 杆进行受力分析



$$\sum M_A = 0 \quad F_{CD} \cdot \sin \alpha \times 3 \text{ m} = F \times 4 \text{ m}$$

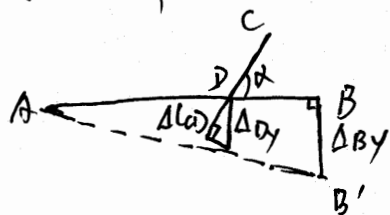
$$F_{CD} = \frac{F \times 4}{\sin \alpha \times 3} \quad \dots \quad 3 \text{ 分}$$

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \dots \quad 1 \text{ 分}$$

$$F_{CD} = \frac{F \times 4}{\sin \alpha \times 3} = \frac{F \times 4 \times \sqrt{5}}{6} = 74.536 \text{ kN} \quad \dots \quad 1 \text{ 分}$$

$$\sigma_{CD} = \frac{F_{CD}}{A} = \frac{74.536 \text{ kN}}{600 \text{ mm}^2} = 124.23 \text{ MPa} \quad \dots \quad 2 \text{ 分}$$

对 AB 杆进行几何关系分析



$$\frac{\Delta l_{CD}}{\Delta y} = \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \dots \quad 3 \text{ 分}$$

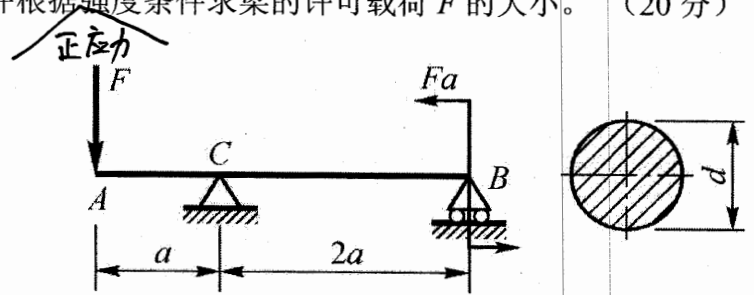
$$\Delta l_{CD} = \frac{F_{CD} l_{CD}}{EA} = \frac{74.536 \text{ kN} \times \sqrt{5} \text{ m}}{200 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \times 600 \text{ mm}^2} = 1.389 \text{ mm} \quad \dots \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Delta y = \frac{\Delta l_{CD}}{\sin \alpha} = \frac{1.389 \times \sqrt{5}}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = 1.553 \text{ mm} \quad \dots \quad 1 \text{ 分}$$

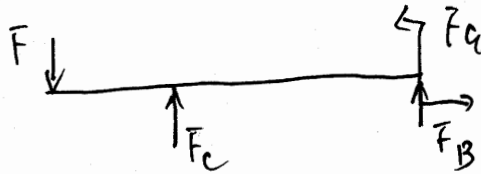
$$\frac{\Delta_{By}}{\Delta y} = \frac{4}{3}$$

$$\Delta_{By} = \frac{4}{3} \Delta y = 2.07 \text{ mm} (\downarrow) \quad \dots \quad 2 \text{ 分}$$

三、外伸梁受力如图，已知该梁材料的 $[\sigma] = 10 \text{ MPa}$ ， $[\tau] = 1.5 \text{ MPa}$ ，图中 $d = 200 \text{ mm}$ ， $a = 1 \text{ m}$ 。试绘梁的剪力图和弯矩图，并根据强度条件求梁的许可载荷 F 的大小。（20 分）

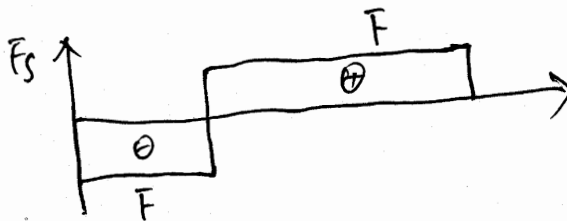


解：求支座反力



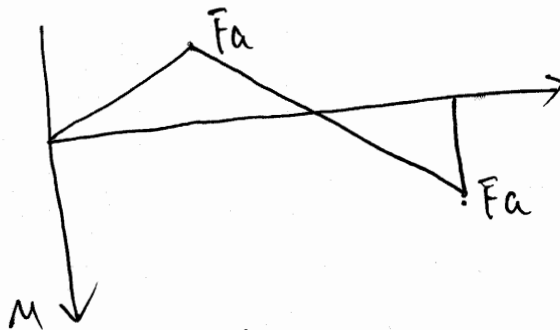
$$F_c = 2F (\uparrow) \quad F_B = -F (\downarrow) \quad \dots \quad 4 \text{ 分}$$

剪力图



... 4 分

弯矩图：



... 4 分

由正应力强度条件：

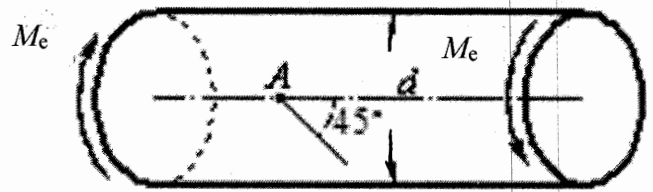
$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma] \quad \dots \quad 3 \text{ 分}$$

$$\frac{Fa}{\frac{1}{32} \pi d^3} \leq 10 \text{ MPa} \quad \dots \quad 2 \text{ 分}$$

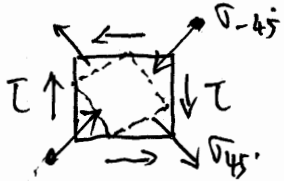
$$F \leq 7.854 \text{ kN} \quad \dots \quad 2 \text{ 分}$$

故许可载荷 F 为 7.854 kN 。 ... 1 分

四、图示圆轴，直径 d 、材料弹性模量 E 、泊松比 μ 及扭转力偶矩 M_e 均已知。试求表面点 A 沿水平线成 45° 方向的线应变 ε_{45° 。（10 分）

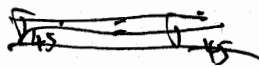


解：点 A 处的应力状态为纯剪切



..... 2分

$$\tau = \frac{M_e}{W_p} = \frac{M_e}{\frac{1}{16}\pi d^3} = \frac{16M_e}{\pi d^3} \quad \dots\dots 2分$$



$$\sigma_{45} = \tau$$

$$\sigma_{-45} = -\tau$$

..... 2分

$$\varepsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{45^\circ} - \mu \sigma_{-45^\circ}) \quad \dots\dots 2分$$

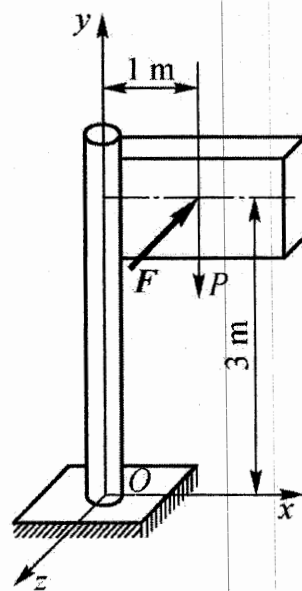
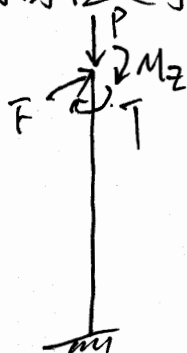
$$= \frac{1}{E} (\tau + \mu \tau)$$

$$= \frac{\tau}{E} (1 + \mu)$$

$$= \frac{16M_e}{E\pi d^3} (1 + \mu) \quad \dots\dots 2分$$

五、图示重 $P = 1.8 \text{ kN}$ 的信号牌，受最大水平风力 $F = 0.4 \text{ kN}$ ，立柱直径 $d = 60 \text{ mm}$ 。试用第三强度理论计算立柱危险点处的相当应力。（15 分）

解：对圆柱进行受力分析



危险点位于圆柱底端外表面 ... 2分

底端上的弯矩 $M = \sqrt{M_x^2 + M_z^2}$... 2分

$$M_x = F \times 3\text{m} = 0.4 \text{ kN} \cdot 3\text{m} = 1.2 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_z = P \times 1\text{m} = 1.8 \text{ kN} \cdot 1\text{m} = 1.8 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M = \sqrt{1.2^2 + 1.8^2} = 2.163 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \dots \quad 2\text{分}$$

底端最大弯曲压应力

$$\sigma' = -\frac{M}{W} = \frac{M}{\frac{1}{32}\pi d^3} = -102 \text{ MPa} \quad \dots \quad 2\text{分}$$

底端上轴向压应力

$$\sigma'' = \frac{F_N}{A} = \frac{-P}{\frac{1}{4}\pi d^2} = -0.637 \text{ MPa} \quad \dots \quad 2\text{分}$$

危险点处总的正应力：

$$\sigma = \sigma' + \sigma'' = -102 - 0.637 \text{ MPa} = -102.637 \text{ MPa} \quad \dots \quad 1\text{分}$$

危险点处的切应力：

$$\tau = \frac{T}{W_p} = \frac{F \times 1\text{m}}{\frac{1}{16}\pi d^3} = 9.43 \text{ MPa} \quad \dots \quad 2\text{分}$$

$$\text{相当应力: } \sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = 104.36 \text{ MPa} \quad \dots \quad 2\text{分}$$

六、平面刚架受载如图所示，已知： q 、 a 、 F ，AB 杆和 BC 杆的弯曲刚度为 EI ，试用能量法求截面 A 的转角和铅垂位移。（10 分）

解：单位力法

外载荷引起的弯矩方程：

$$\text{AB 段: } M(x) = Fx + \frac{1}{2}qx^2$$

$$\text{BC 段: } M(y) = Fa + \frac{1}{2}qa^2 \quad \dots \quad 2\text{分}$$

在 A 截面虚加一向下的单位力时

$$\text{AB 段: } M_0(x) = x$$

$$\text{BC 段: } M_0(y) = a \quad \dots \quad 2\text{分}$$

在 A 截面虚加一顺时针的单位力矩时

$$\text{AB 段: } M'_0(x) = 1$$

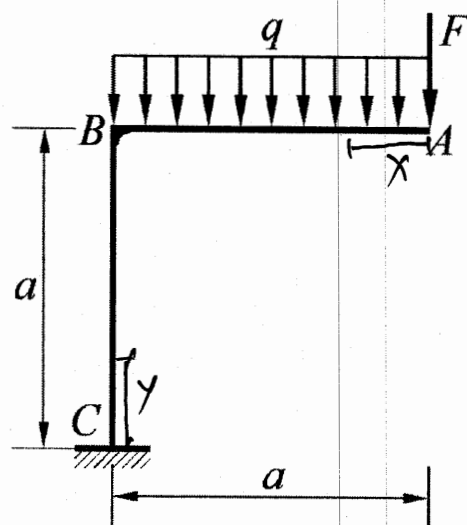
$$\text{BC 段: } M'_0(y) = 1 \quad \dots \quad 2\text{分}$$

A 截面的转角为：

$$\begin{aligned} \theta_A &= \frac{1}{EI} \int_0^a M(x) M'_0(x) dx + \frac{1}{EI} \int_0^a M(y) M'_0(y) dy \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^a (Fx + \frac{1}{2}qx^2) dx + \frac{1}{EI} \int_0^a (Fa + \frac{1}{2}qa^2) dy \\ &= (\frac{3}{2}Fa^2 + \frac{2}{3}qa^3) \frac{1}{EI} \quad (\downarrow) \quad \dots \quad 2\text{分} \end{aligned}$$

A 截面的铅垂位移为：

$$\begin{aligned} \Delta Ay &= \frac{1}{EI} \int_0^a M(x) M_0(x) dx + \frac{1}{EI} \int_0^a M(y) M_0(y) dy \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^a (Fx^2 + \frac{1}{2}qx^3) dx + \frac{1}{EI} \int_0^a (Fa^2 + \frac{1}{2}qa^3) dy \\ &= (\frac{4}{3}Fa^3 + \frac{5}{8}qa^4) \frac{1}{EI} \quad (\downarrow) \quad \dots \quad 2\text{分} \end{aligned}$$



六、平面刚架受载如图所示，已知： q 、 a 、 F ，AB 杆和 BC 杆的弯曲刚度为 EI ，试用能量法求截面 A 的转角和铅垂位移。（10 分）

解：长代定理：

$$\text{AB段: } M(x) = Fx + \frac{1}{2}qx^2 + M_A$$

$$\frac{\partial M(x)}{\partial M_A} = 1$$

$$\frac{\partial M(x)}{\partial F} = x \quad \dots \quad 3\frac{1}{2}\text{分}$$

$$\text{BC段: } M(y) = Fa + \frac{1}{2}q a^2 + M_A$$

$$\frac{\partial M(y)}{\partial M_A} = 1$$

$$\frac{\partial M(y)}{\partial F} = a \quad \dots \quad 3\frac{1}{2}\text{分}$$

$$\text{其中 } M_B = 0$$

$$\theta_A = \frac{1}{EI} \int_0^a M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial M_A} dx + \frac{1}{EI} \int_0^a M(y) \frac{\partial M(y)}{\partial M_A} dy$$

$$= \frac{1}{EI} \left(\frac{3}{2}Fa^2 + \frac{2}{3}qa^3 \right) \quad (\downarrow) \quad \dots \quad 2\frac{1}{2}\text{分}$$

$$\Delta_{Ay} = \frac{1}{EI} \int_0^a M(x) \frac{\partial M(x)}{\partial F} dx + \frac{1}{EI} \int_0^a M(y) \frac{\partial M(y)}{\partial F} dy$$

$$= \frac{1}{EI} \left(\frac{4}{3}Fa^3 + \frac{5}{8}qa^4 \right) \quad (\downarrow) \quad \dots \quad 2\frac{1}{2}\text{分}$$

